中学1年　JH-MATH-G1-U04　比例と反比例

授業プリント 比例と反比例　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

関数｜関数の意味・比例・反比例・座標とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：負の数をふくむ乗法・除法ができること。比例定数や座標が負の数になる場合に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量の関係を文字式で表し、式の値を求められること。$y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ に代入して値を求める。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。式に x、y の値を代入して比例定数を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校6年で学んだ比例・反比例（表で x が2倍、3倍になると y が2倍、3倍／$\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍になる）を説明できる。
- 小学校で学んだ「$y=$きまった数 $\times x$」「$x\times y=$きまった数」の式を読める。
- 正の数・負の数の乗法・除法ができる。

発展・応用への接続

- 一次関数：一次関数 $y=ax+b$ へ発展する。比例は $b=0$ の特別な場合であり、変化の割合・グラフの傾きの考え方につながる。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、比例・反比例とは異なる変化のしかたを調べる。 JH-MATH-G3-U04
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方を本格的に使う。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. ともなって変わる2つの数量について、「x の値を決めると y の値がただ1つに決まる」かどうかで関数かどうかを判断できる。
2. 比例 $y=ax$、反比例 $y=\frac{a}{x}$ の式を、1組の x、y の値から求められる。負の数や変域をふくむ場合にも使える。
3. 座標平面に比例・反比例のグラフをかき、グラフから式を読み取ったり、身のまわりの問題を解いたりできる。

段階	時間	主な活動
導入：ともなって変わる量	10分	水そうに水を入れる場面で、時間と水の量の関係を表にし、関数の意味を確認する
関数と変域	10分	「ただ1つに決まる」の意味を、関数であるもの・ないものの例で比べる。変域の書き方
比例の式と負の数	15分	比例定数が負の場合・x が負の場合へ拡張し、例題1で式を求める
座標と比例のグラフ	15分	座標の読み方・かき方、y=ax のグラフが原点を通る直線になる理由
反比例の式とグラフ	20分	xy=a（一定）を導き、双曲線をかく。例題2

段階	時間	主な活動
比例・反比例の利用	20分	歯車・水そうの例題3、グラフの交点
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入　ともなって変わる2つの量と関数

空の水そうに毎分 3 L ずつ水を入れると、x 分後の水の量 y L は、x の値を決めるとただ1つに決まる。このように、ともなって変わる2つの数量 x、y があって、x の値を決めると y の値がただ1つに決まるとき、「y は x の関数である」という。

- x、y のようにいろいろな値をとる文字を変数という。変数のとりうる値の範囲を変域といい、不等号を使って $0 \leqq x \leqq 10$ のように表す。
- 「身長と体重」のように、一方を決めても他方がただ1つに決まらない関係は関数ではない。
- 比例・反比例は、関数の中でも特に大切な2つの代表例である。

口頭で解説すべきポイント

- 水そうの例で表をつくらせ、「x を決めると y が1つに決まる」ことを、具体的な数で確かめさせる。
  発問：5分後の水の量は何 L か。それ以外の値になることはあるか。
  予想される反応：15 L。ほかの値にはならない。
  タイミング：導入の最初の5分
- 「周の長さが 20 cm の長方形の面積」のように、ただ1つに決まらない例を必ず対比させる。
  発問：周の長さが 20 cm の長方形の面積はいくつか。
  予想される反応：縦 1 cm なら 9 cm²、縦 5 cm なら 25 cm² で、1つに決まらない。
  注意：「式で表せれば関数」と思いこむ生徒がいる。判断の基準は「ただ1つに決まるか」である。

定義　比例と反比例

y が x の関数で、$y = ax$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x に比例するという。$y = \dfrac{a}{x}$ と表されるとき、y は x に反比例するという。どちらの場合も、定数 a を比例定数という。

$$\text{比例：}\ y = ax \qquad \text{反比例：}\ y = \frac{a}{x} \quad (a \neq 0)$$

使える条件・注意

- 比例定数 a は負の数や分数でもよい。
- 反比例では $x = 0$ に対応する y の値はない（0 でわることはできない）。
- 反比例の式は $xy = a$（積が一定）と書きかえられる。

口頭で解説すべきポイント

- 小学校では「きまった数」とよんでいたものが比例定数であること、中学校では負の数にも広がることを確認する。
  発問：$y = -2x$ で、x が 1、2、3 と変わると y はどう変わるか。
  予想される反応：-2、-4、-6。x が2倍、3倍になると y も2倍、3倍になっている。

定義　座標

平面上に、原点 O で垂直に交わる2本の数直線（横を x 軸、縦を y 軸）をかくと、平面上の点の位置を2つの数の組 $(a,\ b)$ で表せる。a を x 座標、b を y 座標という。

使える条件・注意

- 点 $(a,\ b)$ と x 軸について対称な点は $(a,\ -b)$、y 軸について対称な点は $(-a,\ b)$、原点について対称な点は $(-a,\ -b)$。
- 座標は必ず $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。

口頭で解説すべきポイント

- 座標の読み方は「横、縦」の順。黒板の座標平面で、生徒に点を指させてから座標を言わせる。
  注意：$(x,\ y)$ の順を逆にして読む誤りが多い。

定理・公式　比例・反比例の性質とグラフ

グラフをかくときは、比例なら原点ともう1点（x 座標・y 座標がともに整数の点）、反比例なら x 座標・y 座標がともに整数になる点をできるだけ多くとって、なめらかに結ぶ。

$$y=ax \text{ のグラフは原点を通る直線} \qquad y=\frac{a}{x} \text{ のグラフは双曲線}$$

使える条件・注意

- 比例：x の値が 1 増えると、y の値は a 増える。$a>0$ ならグラフは右上がり、$a<0$ なら右下がり。
- 反比例：x の値が2倍、3倍、…になると、y の値は $\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍、…になる。グラフは原点について対称な2つのなめらかな曲線で、座標軸とは交わらない。
- $a>0$ の反比例では、$x>0$ の範囲で x が増加すると y は減少する。

口頭で解説すべきポイント

- 反比例のグラフを折れ線で結んだり、軸にくっつけてかいたりする誤りが多い。点をたくさんとって「なめらかな曲線」になることを実感させる。
  注意：グラフが座標軸と交わるようにかくのは誤り。$x=0$ や $y=0$ になる点はない。

導出　なぜ比例のグラフは直線、反比例は xy が一定になるのか

導出

1. 比例 $y=ax$ で、x が 1 増えると y は $a(x+1)-ax=a$ だけ増える。どこから 1 増やしても増え方は同じ a なので、点は一定の傾きで並び、1本の直線になる。
2. $x=0$ のとき $y=a\times 0=0$ なので、比例のグラフは必ず原点 $(0,\ 0)$ を通る。
3. 反比例 $y=\frac{a}{x}$ の両辺に x をかけると $xy=a$。つまり、対応する x と y の積はいつも比例定数 a に等しい。
4. 積が一定なので、x を k 倍すると y は $\frac{1}{k}$ 倍になる。$x\to kx$ のとき $y=\frac{a}{kx}=\frac{1}{k}\cdot\frac{a}{x}$。

5. 反比例の比例定数は、グラフ上の1点の座標の積 $a = xy$ で求められる。比例の比例定数は商 $a = \dfrac{y}{x}$ で求められる。

口頭で解説すべきポイント

- 比例は「商が一定」、反比例は「積が一定」と対比して板書し、比例定数の求め方の取り違えを防ぐ。
  発問：点 $(2,\ 6)$ を通る比例と反比例の比例定数はそれぞれいくつか。
  予想される反応：比例は $6 \div 2 = 3$、反比例は $2 \times 6 = 12$。
  タイミング：反比例の導入直後

例題 例題1　比例の式を求める

y は x に比例し、$x = -4$ のとき $y = 6$ である。y を x の式で表しなさい。また、$x = 6$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口：比例とわかっているので、式の形 $y = ax$ を先に書き、わからないのは a だけにする。

1. 比例なので $y = ax$ とおく。
2. $x = -4$、$y = 6$ を代入すると $6 = -4a$。
3. $a = -\dfrac{3}{2}$ より $y = -\dfrac{3}{2}x$。
4. $x = 6$ を代入して $y = -\dfrac{3}{2} \times 6 = -9$。

答　$y = -\dfrac{3}{2}x$、$x = 6$ のとき $y = -9$

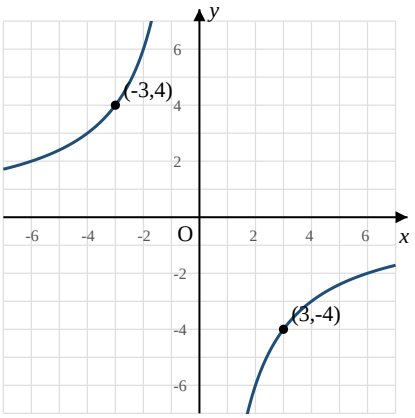
よくある誤り	正しい考え方
$a = -4 \div 6 = -\dfrac{2}{3}$ とする	比例定数は $a = \dfrac{y}{x} = \dfrac{6}{-4} = -\dfrac{3}{2}$。$x \div y$ ではない

口頭で解説すべきポイント

- 「式の形を先に書く → 代入 → 方程式を解く」の3段階を毎回声に出して確認させる。

例題 例題2　反比例の式とグラフ

反比例のグラフが点 $(3,\ -4)$ を通るとき、この反比例の式を求め、グラフ上の点のうち x 座標・y 座標がともに正の整数である点を答えなさい。



思考の糸口：反比例は積が一定。$a<0$ のグラフは第2象限・第4象限（左上と右下）にある。

1. $y=\dfrac{a}{x}$ とおくと $a=xy=3\times(-4)=-12$。
2. 式は $y=-\dfrac{12}{x}$。
3. $x>0$ のとき $y=-\dfrac{12}{x}<0$ なので、x、y がともに正になる点はない。

答　$y=-\dfrac{12}{x}$、ともに正の整数である点はない

口頭で解説すべきポイント

- グラフで $a<0$ の双曲線がどの位置にあるかを確認させ、式と図の両方から答えを確かめさせる。

例題 例題3　反比例の利用（歯車）

かみ合っている2つの歯車 A、B がある。A は歯の数が 30 で、1分間に 12 回転する。歯の数が x の歯車 B が1分間に y 回転するとき、y を x の式で表し、B の歯の数が 24 のときの回転数を求めなさい。

思考の糸口：1分間にかみ合う歯の数が A と B で同じことに注目すると、積が一定の関係（反比例）が見つかる。

1. かみ合う歯の数は等しいので、（歯の数）×（回転数）は A と B で等しい。
2. $xy=30\times12=360$ より $y=\dfrac{360}{x}$。
3. $x=24$ のとき $y=\dfrac{360}{24}=15$。

答　$y=\dfrac{360}{x}$、毎分 **15** 回転

口頭で解説すべきポイント

- 「なぜ積が一定になるのか」を言葉で説明させてから式に進む。式を覚えるのではなく、数量の関係から式をつくる力を育てる。
  発問：A が1分間に送り出す歯の数はいくつか。
  予想される反応：$30\times12=360$ 個

板書案 板書案

① 関数・比例	② 座標とグラフ	③ 反比例と利用
x を決めると y がただ1つ → 関数	点 (x 座標, y 座標)	$y=\dfrac{a}{x} \iff xy=a$（積が一定）
比例 $y=ax$（a：比例定数）	$y=ax$：原点を通る直線	例2 $a=3\times(-4)=-12$
$a=\dfrac{y}{x}$（商が一定）	$a>0$ 右上がり／$a<0$ 右下がり	歯車：歯の数×回転数＝一定
例1 $y=-\dfrac{3}{2}x$	反比例：双曲線（軸と交わらない）	例3 $y=\dfrac{360}{x}$、$x=24$ で 15

口頭で解説すべきポイント

- ①と③の「商が一定」「積が一定」を色チョークで対比させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
x が増えると y が減るので、$y=-2x$ は反比例である	$y=-2x$ は $y=ax$ の形なので比例（比例定数 -2）。増減ではなく式の形や「商・積が一定」で判断する
反比例の比例定数を $a=\dfrac{y}{x}$ で求める	反比例の比例定数は $a=xy$（積）
$y=-3x$ $(1\leqq x\leqq 2)$ の y の変域を $-3\leqq y\leqq -6$ とする	大小を正しく並べて $-6\leqq y\leqq -3$

口頭で解説すべきポイント

- 変域を答えるときは、比例定数が負なら x の小さい方の端で y が大きくなることを、グラフをかいて確認させる。
  注意：端点の値をそのまま小さい順に並べず書き、大小が逆になる誤答が多い。
- グラフから式を読むときは、x 座標・y 座標がともに整数の点を選ばせる。目分量の点では正確な比例定数が求められない。
- 反比例の問題では「積が一定」を確かめる習慣をつけさせる。表の値の積を計算すると、反比例かどうか・比例定数がすぐ分かる。
  タイミング：反比例の表を扱うとき
- 比例・反比例の利用では、何と何が比例（反比例）するのかを言葉で書かせてから式をつくる。
  発問：水そうに毎分入れる水の量と、満水までの時間はどんな関係か。
  予想される反応：積（水そうの容積）が一定なので反比例。

まとめ まとめ

- x を決めると y がただ1つに決まるとき、y は x の関数。
- 比例 $y=ax$：商 $\dfrac{y}{x}$ が一定、グラフは原点を通る直線。
- 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$：積 xy が一定、グラフは双曲線。
- 式を求めるときは、形を決めてから1組の値を代入する。

確認 確認問題

1. y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ である。比例定数を求めなさい。
   → $a=-12\div 3=-4$

2. $y = \dfrac{18}{x}$ で、$x = -6$ のときの y の値を求めなさい。

   → $y = -3$

3. 点 $(4,\ -1)$ と原点について対称な点の座標を答えなさい。

   → $(-4,\ 1)$

JH-MATH-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U04　比例と反比例

授業プリント 比例と反比例　授業プリント 生徒用

関数｜関数の意味・比例・反比例・座標とグラフ

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：負の数をふくむ乗法・除法ができること。比例定数や座標が負の数になる場合に使う。 JH-MATH-G1-U01
- 文字と式：数量の関係を文字式で表し、式の値を求められること。$y=ax$、$y=\frac{a}{x}$ に代入して値を求める。 JH-MATH-G1-U02
- 一次方程式：一次方程式を解けること。式に x、y の値を代入して比例定数を求めるときに使う。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校6年で学んだ比例・反比例（表で x が2倍、3倍になると y が2倍、3倍／$\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍になる）を説明できる。
- 小学校で学んだ「$y=$きまった数 $\times x$」「$x\times y=$きまった数」の式を読める。
- 正の数・負の数の乗法・除法ができる。

発展・応用への接続

- 一次関数：一次関数 $y=ax+b$ へ発展する。比例は $b=0$ の特別な場合であり、変化の割合・グラフの傾きの考え方につながる。 JH-MATH-G2-U03
- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、比例・反比例とは異なる変化のしかたを調べる。 JH-MATH-G3-U04
- 二次関数：高校の二次関数で、関数・定義域・値域の考え方を本格的に使う。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

1. ともなって変わる2つの数量について、「x の値を決めると y の値がただ1つに決まる」かどうかで関数かどうかを判断できる。
2. 比例 $y=ax$、反比例 $y=\frac{a}{x}$ の式を、1組の x、y の値から求められる。負の数や変域をふくむ場合にも使える。
3. 座標平面に比例・反比例のグラフをかき、グラフから式を読み取ったり、身のまわりの問題を解いたりできる。

導入 ともなって変わる2つの量と関数

空の水そうに毎分 $3\,\mathrm{L}$ ずつ水を入れると、x 分後の水の量 $y\,\mathrm{L}$ は、x の値を決めるとただ1つに決まる。このように、ともなって変わる2つの数量 x、y があって、x の値を決めると y の値がただ1つに決まるとき、「y は x の関数である」という。

- x、y のようにいろいろな値をとる文字を変数という。変数のとりうる値の範囲を変域といい、不等号を使って $0\leqq x\leqq 10$ のように表す。

- 「身長と体重」のように、一方を決めても他方がただ1つに決まらない関係は関数ではない。
- 比例・反比例は、関数の中でも特に大切な2つの代表例である。

定義 比例と反比例

y が x の関数で、$y = ax$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x に比例するという。$y = \dfrac{a}{x}$ と表されるとき、y は x に反比例するという。どちらの場合も、定数 a を比例定数という。

比例：$y = ax$　　反比例：$y = \dfrac{a}{x}$　$(a \neq 0)$

使える条件・注意

- 比例定数 a は負の数や分数でもよい。
- 反比例では $x = 0$ に対応する y の値はない（0 でわることはできない）。
- 反比例の式は $xy = a$（積が一定）と書きかえられる。

定義 座標

平面上に、原点 O で垂直に交わる2本の数直線（横を x 軸、縦を y 軸）をかくと、平面上の点の位置を2つの数の組 $(a,\ b)$ で表せる。a を x 座標、b を y 座標という。

使える条件・注意

- 点 $(a,\ b)$ と x 軸について対称な点は $(a,\ -b)$、y 軸について対称な点は $(-a,\ b)$、原点について対称な点は $(-a,\ -b)$。
- 座標は必ず $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。

定理・公式 比例・反比例の性質とグラフ

グラフをかくときは、比例なら原点ともう1点（x 座標・y 座標がともに整数の点）、反比例なら x 座標・y 座標がともに整数になる点をできるだけ多くとって、なめらかに結ぶ。

$y = ax$ のグラフは原点を通る直線　　$y = \dfrac{a}{x}$ のグラフは双曲線

使える条件・注意

- 比例：x の値が 1 増えると、y の値は a 増える。$a > 0$ ならグラフは右上がり、$a < 0$ なら右下がり。
- 反比例：x の値が2倍、3倍、…になると、y の値は $\frac{1}{2}$ 倍、$\frac{1}{3}$ 倍、…になる。グラフは原点について対称な2つのなめらかな曲線で、座標軸とは交わらない。
- $a > 0$ の反比例では、$x > 0$ の範囲で x が増加すると y は減少する。

導出　なぜ比例のグラフは直線、反比例は xy が一定になるのか

導出

1. 比例 $y = ax$ で、x が 1 増えると y は $a(x+1) - ax = a$ だけ増える。どこから 1 増やしても増え方は同じ a なので、点は一定の傾きで並び、1本の直線になる。
2. $x = 0$ のとき $y = a \times 0 = 0$ なので、比例のグラフは必ず原点 $(0,\,0)$ を通る。
3. 反比例 $y = \frac{a}{x}$ の両辺に x をかけると $xy = a$。つまり、対応する x と y の積はいつも比例定数 a に等しい。
4. 積が一定なので、x を k 倍すると y は $\frac{1}{k}$ 倍になる。$x \to kx$ のとき $y = \frac{a}{kx} = \frac{1}{k} \cdot \frac{a}{x}$。
5. 反比例の比例定数は、グラフ上の1点の座標の積 $a = xy$ で求められる。比例の比例定数は商 $a = \frac{y}{x}$ で求められる。

例題　例題1　比例の式を求める

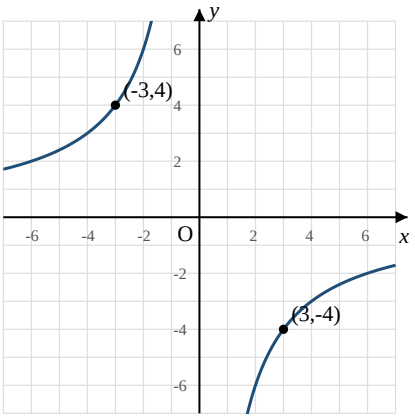
y は x に比例し、$x = -4$ のとき $y = 6$ である。y を x の式で表しなさい。また、$x = 6$ のときの y の値を求めなさい。

ヒント：比例とわかっているので、式の形 $y = ax$ を先に書き、わからないのは a だけにする。

よくある誤り	正しい考え方
$a = -4 \div 6 = -\frac{2}{3}$ とする	比例定数は $a = \frac{y}{x} = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$。$x \div y$ ではない

例題 例題2　反比例の式とグラフ

反比例のグラフが点 $(3,\ -4)$ を通るとき、この反比例の式を求め、グラフ上の点のうち x 座標・y 座標がともに正の整数である点を答えなさい。



ヒント：反比例は積が一定。$a < 0$ のグラフは第2象限・第4象限（左上と右下）にある。

例題 例題3　反比例の利用（歯車）

かみ合っている2つの歯車 A、B がある。A は歯の数が 30 で、1分間に 12 回転する。歯の数が x の歯車 B が1分間に y 回転するとき、y を x の式で表し、B の歯の数が 24 のときの回転数を求めなさい。

ヒント：1分間にかみ合う歯の数が A と B で同じことに注目すると、積が一定の関係（反比例）が見つかる。

板書案 板書案

① 関数・比例	② 座標とグラフ	③ 反比例と利用
x を決めると y がただ1つ → 関数	点 $(x$ 座標, y 座標$)$	$y=\dfrac{a}{x} \iff xy=a$（積が一定）
比例 $y=ax$（a：比例定数）	$y=ax$：原点を通る直線	例2 $a=3\times(-4)=-12$
$a=\dfrac{y}{x}$（商が一定）	$a>0$ 右上がり／$a<0$ 右下がり	歯車：歯の数×回転数＝一定
例1 $y=-\dfrac{3}{2}x$	反比例：双曲線（軸と交わらない）	例3 $y=\dfrac{360}{x}$、$x=24$ で 15

まとめ まとめ

- x を決めると y がただ1つに決まるとき、y は x の関数。
- 比例 $y=ax$：商 $\dfrac{y}{x}$ が一定、グラフは原点を通る直線。
- 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$：積 xy が一定、グラフは双曲線。
- 式を求めるときは、形を決めてから1組の値を代入する。

確認 確認問題

1. y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=-12$ である。比例定数を求めなさい。

解答

2. $y=\dfrac{18}{x}$ で、$x=-6$ のときの y の値を求めなさい。

解答

3. 点 $(4,\ -1)$ と原点について対称な点の座標を答えなさい。

解答

JH-MATH-G1-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

比例と反比例

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 半径 x cm の円の面積 y cm²
2. 身長が x cm の人の体重 y kg
3. 年齢が x 歳の人の身長 y cm
4. 絶対値が x である数 y

(イ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1個 150 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円
2. 面積が x cm² の長方形の周の長さ y cm
3. 周の長さが x cm の長方形の面積 y cm²
4. 年齢が x 歳の人の身長 y cm

(ウ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 自然数 x の約数 y
2. 底辺が 6 cm，高さが x cm の三角形の面積 y cm²
3. 面積が x cm² の長方形の周の長さ y cm
4. 周の長さが x cm の長方形の面積 y cm²

(エ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1辺の長さが x cm の正三角形の周の長さ y cm
2. 絶対値が x である数 y
3. 自然数 x の約数 y
4. 身長が x cm の人の体重 y kg

(オ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 周の長さが x cm の長方形の面積 y cm²
2. 絶対値が x である数 y
3. 自然数 x の約数 y
4. 容積 60 L の空の水そうに毎分 x L ずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) y は x に反比例し，$x=2$ のとき $y=7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=14x$　　2. $y=\frac{7}{2}x$　　3. $y=\frac{14}{x}$　　4. $y=-\frac{14}{x}$

(イ) y は x に反比例し，$x=3$ のとき $y=-8$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-24x$　　2. $y=-\frac{8}{3}x$　　3. $y=\frac{24}{x}$　　4. $y=-\frac{24}{x}$

(ウ) y は x に反比例し，$x=-1$ のとき $y=2$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\frac{4}{x}$　　2. $y=\frac{2}{x}$　　3. $y=-\frac{2}{x}$　　4. $y=-2x$

(エ) y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\frac{14}{x}$　　2. $y=-14x$　　3. $y=\frac{14}{x}$　　4. $y=-\frac{7}{2}x$

(オ) y は x に反比例し，$x=5$ のとき $y=-5$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-x$　　2. $y=-25x$　　3. $y=\frac{25}{x}$　　4. $y=-\frac{25}{x}$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-7$ である。$x=11$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\frac{\boxed{\text{あ}}\boxed{\text{い}}}{\boxed{\text{う}}\boxed{\text{え}}}$

(イ) y は x に反比例し，$x=4$ のとき $y=6$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{お}}$

(ウ) y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-5$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\frac{\boxed{\text{か}}\boxed{\text{き}}}{\boxed{\text{く}}\boxed{\text{け}}}$

(エ) y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=-2$ である。$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

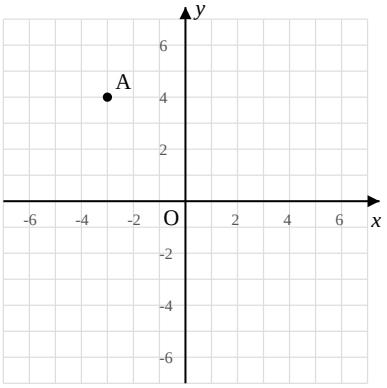
答え　$\frac{\boxed{\text{こ}}}{\boxed{\text{さ}}}$

(オ) y は x に比例し，$x=-3$ のとき $y=-9$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{し}}$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　$(4, -3)$　　2.　$(3, 4)$　　3.　$(-3, 4)$　　4.　$(-3, -4)$

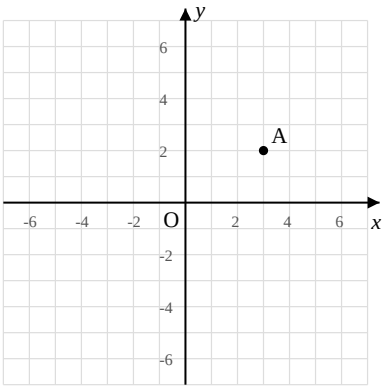
(イ)　点 $\mathrm{A}(6, -2)$ と原点について対称な点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(-6, -2)$　　2.　$(6, 2)$　　3.　$(-6, 2)$　　4.　$(-2, 6)$

(ウ)　点 $\mathrm{A}(-1, -2)$ と x 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(-1, 2)$　　2.　$(1, -2)$　　3.　$(-2, -1)$　　4.　$(1, 2)$

(エ)　右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



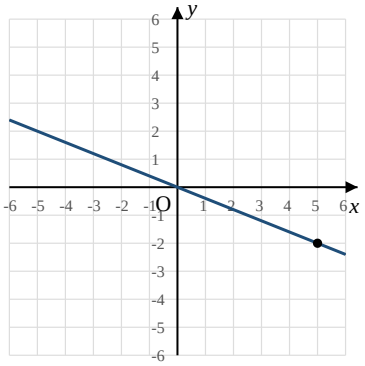
1.　$(-3, 2)$　　2.　$(3, -2)$　　3.　$(2, 3)$　　4.　$(3, 2)$

(オ)　点 $\mathrm{A}(-1, -6)$ と x 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(1, -6)$　　2.　$(-6, -1)$　　3.　$(-1, 6)$　　4.　$(1, 6)$

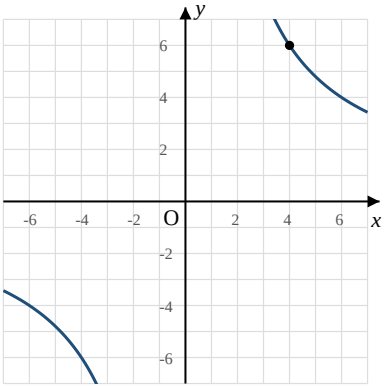
問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



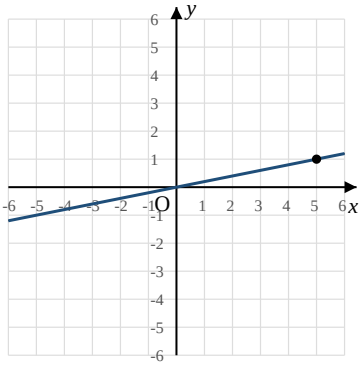
1.　$y=-\dfrac{2}{5}x$　　2.　$y=-\dfrac{10}{x}$　　3.　$y=\dfrac{2}{5}x$　　4.　$y=-\dfrac{5}{2}x$

(イ)　右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



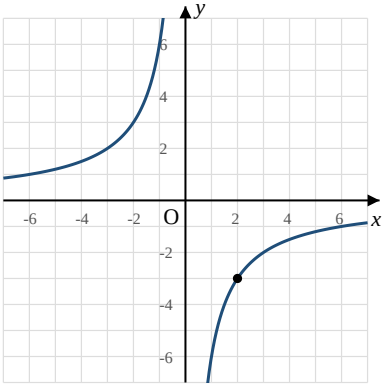
1.　$y=-\dfrac{24}{x}$　　2.　$y=\dfrac{10}{x}$　　3.　$y=\dfrac{24}{x}$　　4.　$y=\dfrac{3}{2}x$

(ウ) 右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = \frac{1}{5}x$　　2. $y = -\frac{1}{5}x$　　3. $y = \frac{5}{x}$　　4. $y = 5x$

(エ) 右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -\frac{6}{x}$　　2. $y = -\frac{3}{2}x$　　3. $y = \frac{5}{x}$　　4. $y = \frac{6}{x}$

(オ) 関数 $y = \frac{1}{2}x$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-8 \leqq y \leqq 4$　　2. $-4 \leqq y \leqq 2$　　3. $-2 \leqq y \leqq 1$　　4. $-1 \leqq y \leqq 2$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = \frac{30}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 10$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $180 \leqq y \leqq 300$　　2. $5 \leqq y \leqq 3$　　3. $6 \leqq y \leqq 10$　　4. $3 \leqq y \leqq 5$

(イ) 関数 $y = \frac{36}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 12$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $216 \leqq y \leqq 432$　　2. $3 \leqq y \leqq 6$　　3. $6 \leqq y \leqq 3$　　4. $6 \leqq y \leqq 12$

(ウ) 関数 $y = \dfrac{6}{x}$ について，x の変域が $2 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3 \leqq y \leqq 2$　　2. $12 \leqq y \leqq 18$　　3. $-3 \leqq y \leqq -2$　　4. $2 \leqq y \leqq 3$

(エ) 関数 $y = 4x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x の値が増加すると，y の値も増加する。

Y　x と y の積 xy はいつも一定である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(オ) 関数 $y = 2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x の値が 1 増えると，y の値は 2 増える。

Y　x の値が 1 増えると，y の値は 2 減る。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：正

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = 3x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　グラフは点 $(1, 3)$ を通る。

Y　グラフは原点を通る直線である。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(イ) 関数 $y = -2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x の値が2倍，3倍，…になると，y の値も2倍，3倍，…になる。

Y　グラフは点 $(1, -2)$ を通る。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

(ウ) 同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 5 m の重さは何 g か求めなさい。

答え　| す | せ |

(エ) 同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 7 m の重さは何 g か求めなさい。

答え　| そ | た | ち |

(オ) Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 40 枚の重さは 180 g で，紙の束全体の重さは 2250 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

答え　| つ | て | と |

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 50 枚の重さは 200 g で，紙の束全体の重さは 600 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

答え　| な | に | ぬ |

(イ) 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=3x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 3 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 12 である点 B の y 座標を求めなさい。

答え　| ね |
| の |

(ウ) 比例 $y=2x$ のグラフと反比例 $y=\dfrac{b}{x}$ のグラフが，x 座標が 6 である点 A で交わっている。b の値を求めなさい。

答え　| は | ひ |

(エ) 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=2x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 5 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 3 である点 B の y 座標を求めなさい。

答え　| ふ | へ |
| ほ |

(オ) 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=\dfrac{1}{2}x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 4 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 10 である点 B の y 座標を求めなさい。

答え　| ま |
| み |

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 反比例 $y=\dfrac{18}{x}$ のグラフ上の $x>0$ の部分に点 P をとり，P から x 軸，y 軸にそれぞれ垂線 PQ，PR をひく。Kさんは，点 P をどこにとっても長方形 OQPR の面積が変わらないことに気づいた。その理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比例定数が 18 なので，点 P の y 座標がいつも 18 になるから。
2. x の値が大きくなると y の値も大きくなるから。
3. 点 P の x 座標と y 座標の和がいつも一定だから。
4. 点 P の x 座標を t とすると y 座標は $\dfrac{18}{t}$ で，面積は $t\times\dfrac{18}{t}=18$ となり，t に関係なく一定だから。

(イ) 反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 3 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△OPQ の面積を求めなさい。

答え　| む |

(ウ) 反比例 $y = \dfrac{24}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 4 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△OPQ の面積を求めなさい。

答え　| め | も |

(エ) 反比例 $y = \dfrac{20}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 2 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△OPQ の面積を求めなさい。

答え　| や | ゆ |

(オ) 比例 $y = \dfrac{3}{2}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 15 になる点の x 座標を求めなさい。

答え　| よ |

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 比例 $y = \dfrac{1}{3}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 8 になる点の x 座標を求めなさい。

答え　| ら |

(イ) 比例 $y = 2x$ のグラフが点 $(m+1,\ 6)$ を通るとき，m の値を求めなさい。

答え　| り |

(ウ) 次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜8の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

a. グラフは原点を通る直線である。
b. 比例定数は -12 である。
c. y は x に反比例する。
d. y は x に比例する。
e. 表のアにあてはまる数は 6 である。
f. 表のアにあてはまる数は 8 である。

x	1	2	3	4
y	12	ア	4	3

1. aとe　　2. cとf　　3. cとd　　4. cとe
5. aとb　　6. bとc　　7. aとf　　8. aとc

(エ) 次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a～f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～8の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

a. 表のアにあてはまる数は -11 である。

b. 表のアにあてはまる数は -12 である。

c. 比例定数は $-\dfrac{1}{4}$ である。

d. グラフは原点を通る直線である。

e. グラフは原点を通らない。

f. x の値が 2 倍になると，y の値は $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。

x	1	2	3	4
y	-4	-8	ア	-16

1. dとe　　2. cとf　　3. aとf　　4. cとd
5. bとd　　6. cとe　　7. aとc　　8. aとb

(オ) 次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a～f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～8の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

a. x の値が 2 倍になると，y の値は 2 倍になる。

b. 表のアにあてはまる数は -4 である。

c. 比例定数は $-\dfrac{1}{24}$ である。

d. 表のアにあてはまる数は -6 である。

e. y は x に反比例する。

f. 比例定数は 24 である。

x	1	2	3	4
y	-24	-12	-8	ア

1. eとf　　2. bとc　　3. aとb　　4. cとf
5. dとe　　6. aとe　　7. aとf　　8. aとc

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕y は x に反比例し，$x=3$ のとき $y=5$ である。$x=8$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=\dfrac{a}{x}$ とおく。$a=\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{3}$ だから，$x=8$ のとき $y=\dfrac{5}{3}\div 8=\dfrac{5}{24}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=8$ を代入するところで，わるのではなくかけるべきである。
2. 反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。
3. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。
4. 反比例では，式を $y=ax$ とおくべきである。

(イ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=6$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=ax$ とおく。$a=\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$ だから，$x=2$ のとき $y=\dfrac{1}{2}\times 2=1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比例では，式を $y=\dfrac{a}{x}$ とおくべきである。
2. 比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x\div y$ と逆にわっている。
3. $x=2$ を代入するところで，かけるのではなくわるべきである。
4. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。

(ウ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=2$ のとき $y=15$ である。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=ax$ とおく。$a=\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{15}$ だから，$x=3$ のとき $y=\dfrac{2}{15}\times 3=\dfrac{2}{5}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=3$ を代入するところで，かけるのではなくわるべきである。
2. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。
3. 比例では，式を $y=\dfrac{a}{x}$ とおくべきである。
4. 比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x\div y$ と逆にわっている。

(エ)　〔問題〕y は x に反比例し，$x=2$ のとき $y=4$ である。$x=11$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=\dfrac{a}{x}$ とおく。$a=\dfrac{y}{x}=\dfrac{4}{2}=2$ だから，$x=11$ のとき $y=2\div 11=\dfrac{2}{11}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。
2. 反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。
3. $x=11$ を代入するところで，わるのではなくかけるべきである。
4. 反比例では，式を $y=ax$ とおくべきである。

(オ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=8$ である。x の変域が $-2\leqq x\leqq 1$ のとき，y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$y=ax$ に $x=-2$，$y=8$ を代入して $a=\dfrac{-2}{8}=-\dfrac{1}{4}$

2行目　$x=-2$ のとき $y=\dfrac{1}{2}$

3行目　$x=1$ のとき $y=-\dfrac{1}{4}$

4行目　よって $-\dfrac{1}{4}\leqq y\leqq \dfrac{1}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ である。x の変域が $-3\leqq x\leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$y=ax$ に $x=-2$，$y=4$ を代入して $a=-2$

2行目　$x=-3$ のとき $y=6$

3行目　$x=0$ のとき $y=0$

4行目　よって $6\leqq y\leqq 0$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=6$ である。x の変域が $-3 \leqq x \leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$y=ax$ に $x=-2$，$y=6$ を代入して $a=\dfrac{-2}{6}=-\dfrac{1}{3}$

2行目　$x=-3$ のとき $y=1$

3行目　$x=0$ のとき $y=0$

4行目　よって $0 \leqq y \leqq 1$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕関数 $y=x+1$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=x+1$ は，x の値が増加すると y の値も増加するから，y は x に比例する。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの判断は正しく，誤りはない。
2. $y=x+1$ は $y=ax$ の形ではない（$x=1$ のとき $y=2$，$x=2$ のとき $y=3$ で，x が2倍でも y は2倍にならない）ので比例ではない。
3. $y=x+1$ は x の値が増加すると y の値が減少するので，反比例である。
4. x の値が増加するときの y の増減を読み違えている。

(エ)　〔問題〕関数 $y=-5x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=-5x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比例する。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-5x$ は $y=ax$ の形なので比例である。「一方が増えると他方が減る」ことは反比例の決め手にはならず，商 $\dfrac{y}{x}$ が一定かどうかで判断する。
2. Kさんの判断は正しく，誤りはない。
3. x の値が増加するときの y の増減を読み違えている。
4. $y=-5x$ は $x=0$ のとき $y=0$ なので，比例でも反比例でもない。

(オ)　〔問題〕関数 $y = 6 - x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。

〔Kさんの解答〕

$y = 6 - x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比例する。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x の値が増加するときの y の増減を読み違えている。
2. $y = 6 - x$ は $x = 0$ のとき y の値が決まらないので，関数ではない。
3. Kさんの判断は正しく，誤りはない。
4. $y = 6 - x$ は $y = \dfrac{a}{x}$ の形ではなく，積 xy も一定でない（$x = 1$ で $xy = 5$，$x = 2$ で $xy = 8$）ので，反比例ではない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G1-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学1年　JH-MATH-G1-U04　比例と反比例

問題プリント 比例と反比例　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**1**　半径 x cm の円の面積 y cm²	2
問1(イ)	**1**　1個 150 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円	2
問1(ウ)	**2**　底辺が 6 cm，高さが x cm の三角形の面積 y cm²	2
問1(エ)	**1**　1辺の長さが x cm の正三角形の周の長さ y cm	2
問1(オ)	**4**　容積 60 L の空の水そうに毎分 x L ずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分	2
問2(ア)	**3**　$y=\dfrac{14}{x}$	2
問2(イ)	**4**　$y=-\dfrac{24}{x}$	2
問2(ウ)	**3**　$y=-\dfrac{2}{x}$	2
問2(エ)	**1**　$y=-\dfrac{14}{x}$	2
問2(オ)	**4**　$y=-\dfrac{25}{x}$	2
問3(ア)	$\dfrac{35}{11}$（あ=3　い=5　う=1　え=1）	2
問3(イ)	2（お=2）	2
問3(ウ)	$\dfrac{25}{12}$（か=2　き=5　く=1　け=2）	2
問3(エ)	$\dfrac{4}{5}$（こ=4　さ=5）	2
問3(オ)	6（し=6）	2
問4(ア)	**3**　$(-3,\ 4)$	2
問4(イ)	**3**　$(-6,\ 2)$	2
問4(ウ)	**1**　$(-1,\ 2)$	2
問4(エ)	**4**　$(3,\ 2)$	2
問4(オ)	**3**　$(-1,\ 6)$	2
問5(ア)	**1**　$y=-\dfrac{2}{5}x$	4
問5(イ)	**3**　$y=\dfrac{24}{x}$	4

番号	正答	配点
問5(ウ)	**1**　$y=\frac{1}{5}x$	4
問5(エ)	**1**　$y=-\frac{6}{x}$	4
問5(オ)	**3**　$-2 \leqq y \leqq 1$	4
問6(ア)	**4**　$3 \leqq y \leqq 5$	4
問6(イ)	**2**　$3 \leqq y \leqq 6$	4
問6(ウ)	**4**　$2 \leqq y \leqq 3$	4
問6(エ)	**4**　**X**：正　**Y**：誤	4
問6(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：誤	4
問7(ア)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問7(イ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	4
問7(ウ)	**85**（す＝**8**　せ＝**5**）	4
問7(エ)	**119**（そ＝**1**　た＝**1**　ち＝**9**）	4
問7(オ)	**500**（つ＝**5**　て＝**0**　と＝**0**）	4
問8(ア)	**150**（な＝**1**　に＝**5**　ぬ＝**0**）	4
問8(イ)	$\frac{9}{4}$（ね＝**9**　の＝**4**）	4
問8(ウ)	**72**（は＝**7**　ひ＝**2**）	4
問8(エ)	$\frac{50}{3}$（ふ＝**5**　へ＝**0**　ほ＝**3**）	4
問8(オ)	$\frac{4}{5}$（ま＝**4**　み＝**5**）	4
問9(ア)	**4**　点 **P** の x 座標を t とすると y 座標は $\frac{18}{t}$ で，面積は…	8
問9(イ)	**6**（む＝**6**）	8
問9(ウ)	**12**（め＝**1**　も＝**2**）	8
問9(エ)	**10**（や＝**1**　ゆ＝**0**）	8
問9(オ)	**6**（よ＝**6**）	8
問10(ア)	**6**（ら＝**6**）	8
問10(イ)	**2**（り＝**2**）	8
問10(ウ)	**4**　**c**と**e**	8
問10(エ)	**5**　**b**と**d**	8
問10(オ)	**5**　**d**と**e**	8
問11(ア)	**2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\frac{y}{x}$ で求めている…	6
問11(イ)	**2**　比例の比例定数は $a=\frac{y}{x}$ で求めるのに，$x \div y$ と逆にわっている。	6
問11(ウ)	**4**　比例の比例定数は $a=\frac{y}{x}$ で求めるのに，$x \div y$ と逆にわっている。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\frac{y}{x}$ で求めている…	6
問11(オ)	**1**　1行目	6
問12(ア)	**4**　4行目	6
問12(イ)	**1**　1行目	6
問12(ウ)	**2**　$y=x+1$ は $y=ax$ の形ではない（$x=1$ のとき $y=2$，$x=2$ のとき $y=3$ で，x が2倍でも…	6
問12(エ)	**1**　$y=-5x$ は $y=ax$ の形なので比例である。「一方が増えると他方が減る」ことは反比例の決め手にはならず，商…	6
問12(オ)	**4**　$y=6-x$ は $y=\frac{a}{x}$ の形ではなく，積 xy も一定でない（$x=1$ で $xy=5$，$x=2$…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 1　半径 x cm の円の面積 y cm²　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

2	身長が同じでも体重はいろいろなので，x を決めても y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	同じ年齢でも身長は人によって違うので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	たとえば $x=3$ のとき y は 3 と -3 の2つあり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(イ)　正答 1　1個 150 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

2	面積が同じでも縦と横の長さによって周の長さが変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	周の長さが同じでも，縦と横の長さによって面積が変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	同じ年齢でも身長は人によって違うので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(ウ)　正答 2　底辺が 6 cm，高さが x cm の三角形の面積 y cm²　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

1	たとえば $x=6$ の約数は 1, 2, 3, 6 と複数あり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	面積が同じでも縦と横の長さによって周の長さが変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	周の長さが同じでも，縦と横の長さによって面積が変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(エ)　正答　1　1辺の長さが x cm の正三角形の周の長さ y cm　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

2	たとえば $x=3$ のとき y は 3 と -3 の2つあり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	たとえば $x=6$ の約数は $1, 2, 3, 6$ と複数あり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
4	身長が同じでも体重はいろいろなので，x を決めても y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問1(オ)　正答 4　容積 60 L の空の水そうに毎分 x L ずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　関数かどうかは「x の値を1つ決めたとき，y の値がただ1つに決まるか」で判断する。具体的な数を x に入れて確かめる。

解法

1. それぞれの関係で，x に具体的な数（たとえば $x=4$）を入れてみる。
2. y の値が1つに決まるか，いくつも考えられるかを調べる。
3. ただ1つに決まるものが関数である。

選択肢の分析

1	周の長さが同じでも，縦と横の長さによって面積が変わるので，y はただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
2	たとえば $x=3$ のとき y は 3 と -3 の2つあり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している
3	たとえば $x=6$ の約数は $1, 2, 3, 6$ と複数あり，ただ1つに決まらない。 誤概念：「ともなって変わる」だけで関数と判断している

別解・別の確かめ方

- y を x の式で表せるかを考えてもよい。ただし，余りのように式で書きにくくても，ただ1つに決まれば関数である。

部分点のポイント

- 「ただ1つに決まる」という基準で判断している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 式で表せないものはすべて関数でないと考えてしまう。
- 2つの量がともなって変わるだけで関数だと判断してしまう。

問2

問2(ア)　**正答** 3　$y = \dfrac{14}{x}$　　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = 2$ のとき $y = 7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = 2$，$y = 7$ を代入して a を求める：$a = xy = (2) \times (7) = 14$。
3. 式は $y = \dfrac{14}{x}$。

選択肢の分析

1	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
2	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
4	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 2$ を代入して $y = 7$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(イ)　正答 4　$y = -\dfrac{24}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = 3$ のとき $y = -8$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = 3$，$y = -8$ を代入して a を求める：$a = xy = (3) \times (-8) = -24$。
3. 式は $y = -\dfrac{24}{x}$。

選択肢の分析

1	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
2	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 3$ を代入して $y = -8$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(ウ)　正答 3　$y = -\dfrac{2}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = -1$ のとき $y = 2$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = -1$，$y = 2$ を代入して a を求める：$a = xy = (-1) \times (2) = -2$。
3. 式は $y = -\dfrac{2}{x}$。

選択肢の分析

1	比例定数の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
2	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り
4	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -1$ を代入して $y = 2$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(エ)　正答　1　$y = -\dfrac{14}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = -2$ のとき $y = 7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = -2$，$y = 7$ を代入して a を求める：$a = xy = (-2) \times (7) = -14$。
3. 式は $y = -\dfrac{14}{x}$。

選択肢の分析

2	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り
4	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -2$ を代入して $y = 7$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問2(オ)　正答 4　$y = -\dfrac{25}{x}$　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x = 5$ のとき $y = -5$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　反比例の式の形（$y = \dfrac{a}{x}$）を先に書き，1組の x，y の値を代入して比例定数 a を求める。

解法

1. $y = \dfrac{a}{x}$ とおく。
2. $x = 5$，$y = -5$ を代入して a を求める：$a = xy = (5) \times (-5) = -25$。
3. 式は $y = -\dfrac{25}{x}$。

選択肢の分析

1	反比例なのに比例の式 $y = ax$ にしている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
2	比例定数は xy で正しく求めているが，式の形が比例 $y = ax$ になっている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	比例定数の符号を誤っている。$a = xy$ を符号に注意して計算する。 誤概念：負の数の乗法の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 5$ を代入して $y = -5$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 式の形を正しく選んでいる（1点）
- 比例定数を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例定数を $x \div y$（比例）や $y \div x$（反比例）で求めてしまう。
- 負の数の計算で符号を誤る。

問3

問3(ア)　正答　$\dfrac{35}{11}$（あ＝3　い＝5　う＝1　え＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-7$ である。$x=11$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(-5)\times(-7)=35$，$y=\dfrac{35}{x}$。
2. $x=11$ を代入する：$y=\dfrac{35}{11}=\dfrac{35}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$11\times y=(-5)\times(-7)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(イ)　正答　2（お＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=4$ のとき $y=6$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(4)\times(6)=24$，$y=\dfrac{24}{x}$。
2. $x=12$ を代入する：$y=\dfrac{24}{12}=2$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$12\times y=(4)\times(6)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(ウ)　正答　$\dfrac{25}{12}$（か＝2　き＝5　く＝1　け＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-5$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(-5)\times(-5)=25$，$y=\dfrac{25}{x}$。
2. $x=12$ を代入する：$y=\dfrac{25}{12}=\dfrac{25}{12}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$12\times y=(-5)\times(-5)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(エ)　正答　$\dfrac{4}{5}$（こ＝4　さ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=-2$ である。$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 反比例の式を求める：$a=xy=(-2)\times(-2)=4$，$y=\dfrac{4}{x}$。
2. $x=5$ を代入する：$y=\dfrac{4}{5}=\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$5\times y=(-2)\times(-2)$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問3(オ)　正答　6（し＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

y は x に比例し，$x=-3$ のとき $y=-9$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

思考の糸口　まず式を求め，その式に x の値を代入する。式を求めずに比で考えることもできる。

解法

1. 比例の式を求める：$a=\dfrac{-9}{-3}=3$，$y=3x$。
2. $x=2$ を代入する：$y=3\times 2=6$。

別解・別の確かめ方

- 比例は商が一定なので，$\dfrac{y}{2}=\dfrac{-9}{-3}$ から直接 y を求めてもよい。

部分点のポイント

- 式（比例定数）を正しく求めている（1点）
- 代入して正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 反比例なのに比例として計算してしまう。
- 分数の答えを約分しない。

問4

問4(ア)　正答　3　$(-3,\ 4)$　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　点から x 軸に垂直に下ろした目もりが x 座標，y 軸に垂直に引いた目もりが y 座標。

解法

1. 点 A から x 軸へ垂直に線をおろし，目もりを読む。
2. 点 A から y 軸へ垂直に線を引き，目もりを読む。
3. (x 座標, y 座標) の順に書いて $(-3,\ 4)$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は (x 座標, y 座標) の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え
2	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
4	x 軸について対称な点（y 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え

別解・別の確かめ方

- 原点から「横にいくつ，縦にいくつ」進むと点 A に着くかを数えてもよい。

部分点のポイント

- x 座標を正しく読んでいる（1点）
- y 座標を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 座標の順を逆に書く。
- 左や下を負の数で表すのを忘れる。

問4(イ)　正答　3　$(-6,\ 2)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

点 A$(6,\ -2)$ と原点について対称な点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称な点は，軸（または原点）をはさんで反対側の同じ距離にある。座標平面に点をかいて確かめる。

解法

1. 点 A $(6,\ -2)$ を座標平面にとる。
2. x 座標・y 座標の両方の符号を変える。
3. 答えは $(-6,\ 2)$。

選択肢の分析

1	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
2	x 軸について対称な点（y 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
4	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 方眼に点をかき，折り返したり（軸について対称），180° 回したり（原点について対称）して位置を確かめる。

部分点のポイント

- 対称な点の座標の決まりを正しく使っている（1点）
- 正しい座標を選んでいる（1点）

よくあるミス

- x 軸について対称なのに x 座標の符号を変えてしまう。

問4(ウ)　正答　1　$(-1,\ 2)$　　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

点 A$(-1,\ -2)$ とx 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称な点は，軸（または原点）をはさんで反対側の同じ距離にある。座標平面に点をかいて確かめる。

解法

1. 点 A $(-1,\ -2)$ を座標平面にとる。
2. y 座標の符号だけを変える。
3. 答えは $(-1,\ 2)$。

選択肢の分析

2	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
3	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え
4	原点について対称な点（両方の符号が変わる）である。 誤概念：対称の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 方眼に点をかき，折り返したり（軸について対称），180° 回したり（原点について対称）して位置を確かめる。

部分点のポイント

- 対称な点の座標の決まりを正しく使っている（1点）
- 正しい座標を選んでいる（1点）

よくあるミス

- x 軸について対称なのに x 座標の符号を変えてしまう。

問4(エ)　正答　4　$(3,\ 2)$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　点から x 軸に垂直に下ろした目もりが x 座標，y 軸に垂直に引いた目もりが y 座標。

解法

1. 点 A から x 軸へ垂直に線をおろし，目もりを読む。
2. 点 A から y 軸へ垂直に線を引き，目もりを読む。
3. (x 座標, y 座標) の順に書いて $(3,\ 2)$。

選択肢の分析

1	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
2	x 軸について対称な点（y 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
3	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は (x 座標, y 座標) の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- 原点から「横にいくつ，縦にいくつ」進むと点 A に着くかを数えてもよい。

部分点のポイント

- x 座標を正しく読んでいる（1点）
- y 座標を正しく読んでいる（1点）

よくあるミス

- 座標の順を逆に書く。
- 左や下を負の数で表すのを忘れる。

問4(オ)　正答 3　$(-1,\ 6)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

点 A$(-1,\ -6)$ とx 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　対称な点は，軸（または原点）をはさんで反対側の同じ距離にある。座標平面に点をかいて確かめる。

解法

1. 点 A $(-1,\ -6)$ を座標平面にとる。
2. y 座標の符号だけを変える。
3. 答えは $(-1,\ 6)$。

選択肢の分析

1	y 軸について対称な点（x 座標の符号だけが変わる）である。 誤概念：対称の軸の取り違え
2	x 座標と y 座標を入れかえている。座標は $(x$ 座標, y 座標$)$ の順に書く。 誤概念：座標の順序の取り違え
4	原点について対称な点（両方の符号が変わる）である。 誤概念：対称の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 方眼に点をかき，折り返したり（軸について対称），180° 回したり（原点について対称）して位置を確かめる。

部分点のポイント

- 対称な点の座標の決まりを正しく使っている（1点）
- 正しい座標を選んでいる（1点）

よくあるミス

- x 軸について対称なのに x 座標の符号を変えてしまう。

問5

問5(ア)　正答 1　$y = -\dfrac{2}{5}x$　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは原点と点 $(5,\ -2)$ を通るので，$a = \dfrac{-2}{5} = -\dfrac{2}{5}$。

選択肢の分析

2	原点を通る直線は比例のグラフであり，反比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え
3	グラフが右上がりか右下がりかを読み違えている（比例定数の符号の誤り）。 誤概念：グラフの傾きの向きと符号の対応の誤り
4	比例定数を $x \div y$ で求めている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(イ)　正答　3　$y = \dfrac{24}{x}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは双曲線で，点 $(4,\ 6)$ を通るので，$a = xy = 4 \times (6) = 24$。

選択肢の分析

1	グラフがどの位置（右上と左下か，左上と右下か）にあるかを読み違えている。 誤概念：比例定数の符号の誤り
2	比例定数は座標の積 xy で求める。和ではない。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
4	曲線（双曲線）は反比例のグラフであり，比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(ウ)　正答　1　$y = \frac{1}{5}x$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは原点と点 $(5,\ 1)$ を通るので，$a = \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$。

選択肢の分析

2	グラフが右上がりか右下がりかを読み違えている（比例定数の符号の誤り）。 誤概念：グラフの傾きの向きと符号の対応の誤り
3	原点を通る直線は比例のグラフであり，反比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え
4	比例定数を $x \div y$ で求めている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(エ)　正答　1　$y = -\dfrac{6}{x}$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まずグラフの形（原点を通る直線か，双曲線か）で比例・反比例を見分け，次に座標が整数の点を使って比例定数を求める。

解法

1. グラフの形から比例か反比例かを判断する。
2. x 座標，y 座標がともに整数の点を読む。
3. グラフは双曲線で，点 $(2,\ -3)$ を通るので，$a = xy = 2 \times (-3) = -6$。

選択肢の分析

2	曲線（双曲線）は反比例のグラフであり，比例の式ではない。 誤概念：比例と反比例のグラフの取り違え
3	比例定数は座標の積 xy で求める。和ではない。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
4	グラフがどの位置（右上と左下か，左上と右下か）にあるかを読み違えている。 誤概念：比例定数の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式にほかの格子点の座標を代入して，グラフが本当にその点を通るかを確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（2点）
- 比例定数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 目もりの読み違いで格子点でない点を使ってしまう。
- 比例定数の符号を誤る。

問5(オ)　正答　3　$-2 \leqq y \leqq 1$　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \frac{1}{2}x$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = -4$ を代入：$y = -2$。
2. $x = 2$ を代入：$y = 1$。
3. 小さい方から並べて $-2 \leqq y \leqq 1$。

選択肢の分析

1	x の値を比例定数でわっている。$y = ax$ では x に a をかける。 誤概念：代入の計算の誤り
2	x の変域をそのまま書いている。 誤概念：x と y の変域の混同
4	y の値の符号を誤っている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6

問6(ア)　正答　4　$3 \leqq y \leqq 5$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{30}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 10$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = 6$ を代入：$y = 5$。
2. $x = 10$ を代入：$y = 3$。
3. 小さい方から並べて $3 \leqq y \leqq 5$。

選択肢の分析

1	反比例なのに $y = ax$ として計算している。 誤概念：比例と反比例の取り違え
2	端点の値を x の順に並べている。大小を確かめると逆になっている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ
3	x の変域をそのまま書いている。 誤概念：x と y の変域の混同

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6(イ)　正答　2　$3 \leqq y \leqq 6$　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{36}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 12$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = 6$ を代入：$y = 6$。
2. $x = 12$ を代入：$y = 3$。
3. 小さい方から並べて $3 \leqq y \leqq 6$。

選択肢の分析

1	反比例なのに $y = ax$ として計算している。 誤概念：比例と反比例の取り違え
3	端点の値を x の順に並べている。大小を確かめると逆になっている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ
4	x の変域をそのまま書いている。 誤概念：x と y の変域の混同

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6(ウ)　正答 4　$2 \leqq y \leqq 3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

関数 $y = \dfrac{6}{x}$ について，x の変域が $2 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　x の変域の両端の値を代入して y の値を求め，グラフをイメージして大小を確かめてから，小さい方を左に書く。

解法

1. $x = 2$ を代入：$y = 3$。
2. $x = 3$ を代入：$y = 2$。
3. 小さい方から並べて $2 \leqq y \leqq 3$。

選択肢の分析

1	端点の値を x の順に並べている。大小を確かめると逆になっている。 誤概念：変域の端の大小関係の確認もれ
2	反比例なのに $y = ax$ として計算している。 誤概念：比例と反比例の取り違え
3	y の値の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフの略図をかき，変域の部分を太線にして y 座標の範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を確かめて正しい順に書いている（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，大小を逆にしたまま書く。
- 反比例で，x の小さい方の端で y も小さいと思いこむ。

問6(エ)　正答 4　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 4x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x の値が増加すると，y の値も増加する。 Y　x と…

思考の糸口　$y = 4x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y = 4x$ は比例で，比例定数は 4。
2. X：比例定数が正なので，x が増加すると y は増加する。
3. Y：積が一定なのは反比例。比例では商 $\dfrac{y}{x}$ が一定である。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は正しい。比例定数が正なので，x が増加すると y は増加する。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
2	Y は誤り。積が一定なのは反比例。比例では商 $\dfrac{y}{x}$ が一定である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
3	X は正しい。比例定数が正なので，x が増加すると y は増加する。 Y は誤り。積が一定なのは反比例。比例では商 $\dfrac{y}{x}$ が一定である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x = 1, 2, 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問6(オ)　正答 1　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x の値が 1 増えると，y の値は 2 増える。 Y…

思考の糸口　$y = 2x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y = 2x$ は比例で，比例定数は 2。
2. X：x が 1 増えると y は比例定数 2 だけ変わる。
3. Y：比例定数が 2 なので，増減が逆である。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は正しい。x が 1 増えると y は比例定数 2 だけ変わる。 Y は誤り。比例定数が 2 なので，増減が逆である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
3	X は正しい。x が 1 増えると y は比例定数 2 だけ変わる。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
4	Y は誤り。比例定数が 2 なので，増減が逆である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x = 1, 2, 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問7

問7(ア)　正答 **1**　**X：正　Y：正**　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 3x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　グラフは点 $(1,\ 3)$ を通る。 Y　グラフは原点を通る直線で…

思考の糸口　$y = 3x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y = 3x$ は比例で，比例定数は 3。
2. X：$x = 1$ のとき $y = 3$ である。
3. Y：$y = ax$ のグラフは原点を通る直線である。
4. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

2	X は正しい。$x = 1$ のとき $y = 3$ である。 Y は正しい。$y = ax$ のグラフは原点を通る直線である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
3	X は正しい。$x = 1$ のとき $y = 3$ である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
4	Y は正しい。$y = ax$ のグラフは原点を通る直線である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x = 1,\ 2,\ 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問7(イ)　正答 3　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=-2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　x の値が2倍，3倍，…になると，y の値も2倍，3倍，…に…

思考の糸口　$y=-2x$ は比例の式。商 y/x が一定・原点を通る直線という性質と，比例定数の符号から判断する。

解法

1. $y=-2x$ は比例で，比例定数は -2。
2. X：比例の性質である。
3. Y：$x=1$ のとき $y=-2$ である。
4. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。比例の性質である。 Y は正しい。$x=1$ のとき $y=-2$ である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
2	Y は正しい。$x=1$ のとき $y=-2$ である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同
4	X は正しい。比例の性質である。 誤概念：比例・反比例の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に $x=1, 2, 3$ などを代入して表をつくり，文が正しいかを数で確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を正しく判断している（2点）
- Y の正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 比例定数が負のときの増減を取り違える。
- 比例と反比例の性質を混同する。

問7(ウ)　正答　85（す＝8　せ＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 5 m の重さは何 g か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 重さが 34 g の何倍かを考え，長さも同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問7(エ)　正答　119（そ＝1　た＝1　ち＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 7 m の重さは何 g か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 重さが 34 g の何倍かを考え，長さも同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問7(オ)　正答　500（つ＝5　て＝0　と＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 40 枚の重さは 180 g で，紙の束全体の重さは 2250 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 全体の重さは 180 g の $\frac{25}{2}$ 倍なので，枚数も 40 枚の $\frac{25}{2}$ 倍。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問8

問8(ア)　正答　150（な＝1　に＝5　ぬ＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 50 枚の重さは 200 g で，紙の束全体の重さは 600 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

思考の糸口　2つの数量が比例するか反比例するかを見きわめる。この問題は比例の関係（商が一定）になっている。

解法

1. 何と何が比例するかを言葉で確認する。
2. 一定になる量（比例定数）を求める。
3. 求めたい量を計算する。

別解・別の確かめ方

- 全体の重さは 200 g の 3 倍なので，枚数も 50 枚の 3 倍。

部分点のポイント

- 比例・反比例の関係を正しく見ぬいている（2点）
- 正しい答えを求めている（2点）

よくあるミス

- 反比例の関係なのに比例として計算する（逆に大きくなる答えを出す）。
- 単位あたりの量を求めるわり算の順を逆にする。

問8(イ)　正答　$\frac{9}{4}$（ね＝9　の＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反比例 $y=\frac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=3x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 3 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 12 である点 B の y…

思考の糸口　点 A を手がかりに反比例の式を決め，その式に B の x 座標を代入する。

解法

1. A の y 座標：$3\times3=9$。
2. $a=xy=3\times9=27$。
3. $x=12$ を代入して $y=\frac{9}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$12\times y=27$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 反比例の式を求めている（2点）
- 点 B の y 座標を求めている（2点）

よくあるミス

- 点 B を比例のグラフ上の点と取り違える。

問8(ウ)　正答　72（は＝7　ひ＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

比例 $y=2x$ のグラフと反比例 $y=\dfrac{b}{x}$ のグラフが，x 座標が 6 である点 A で交わっている。b の値を求めなさい。

思考の糸口　交点は両方のグラフの上にある。まずわかっている比例の式から点 A の y 座標を求める。

解法

1. $x=6$ を $y=2x$ に代入して $y=12$。
2. $\mathrm{A}(6,\,12)$ を反比例の式に代入：$b=xy=72$。

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{b}{x}=2x$ に $x=6$ を代入した方程式を解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 点 A の座標を求めている（2点）
- b の値を求めている（2点）

よくあるミス

- 比例定数 2 と x 座標をかけ忘れる。

問8(エ)　正答　$\dfrac{50}{3}$（ふ＝5　へ＝0　ほ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=2x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 5 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 3 である点 B の y…

思考の糸口　点 A を手がかりに反比例の式を決め，その式に B の x 座標を代入する。

解法

1. A の y 座標：$2\times5=10$。
2. $a=xy=5\times10=50$。
3. $x=3$ を代入して $y=\dfrac{50}{3}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$3\times y=50$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 反比例の式を求めている（2点）
- 点 B の y 座標を求めている（2点）

よくあるミス

- 点 B を比例のグラフ上の点と取り違える。

問8(オ)　正答　$\dfrac{4}{5}$（ま＝4　み＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=\dfrac{1}{2}x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 4 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 10 で…

思考の糸口　点 A を手がかりに反比例の式を決め，その式に B の x 座標を代入する。

解法

1. A の y 座標：$\dfrac{1}{2}\times 4=2$。
2. $a=xy=4\times 2=8$。
3. $x=10$ を代入して $y=\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 反比例は積が一定なので，$10\times y=8$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 反比例の式を求めている（2点）
- 点 B の y 座標を求めている（2点）

よくあるミス

- 点 B を比例のグラフ上の点と取り違える。

問9

問9(ア)　**正答　4**　点 P の x 座標を t とすると y 座標は $\dfrac{18}{t}$ で，面積は $t \times \dfrac{18}{t} = 18$ となり，t に関係なく一定だから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y = \dfrac{18}{x}$ のグラフ上の $x > 0$ の部分に点 P をとり，P から x 軸，y 軸にそれぞれ垂線 PQ，PR をひく。Kさんは，点 P をどこにとっても長方形 OQPR の面積…

思考の糸口　長方形の横の長さは P の x 座標，縦の長さは P の y 座標。反比例では積 xy が一定であることと結びつける。

解法

1. P$(t,\ y)$ とすると，OQ$= t$，PQ$= y$。
2. P はグラフ上の点なので $y = \dfrac{18}{t}$。
3. 面積 $= t \times \dfrac{18}{t} = 18$（$t$ が消える）。

選択肢の分析

1	y 座標は x 座標によって変わる。一定なのは x 座標と y 座標の積である。 誤概念：比例定数の意味の誤解
2	$a = 18 > 0$ の反比例では，$x > 0$ で x が大きくなると y は小さくなる。 誤概念：反比例の増減の誤解
3	一定なのは和ではなく積である。たとえば (1, 18) と (2, 9) では和が異なる。 誤概念：和と積の混同

別解・別の確かめ方

- 具体的に P を $(1,\ 18)$，$(2,\ 9)$ などにとって面積を計算し，いつも 18 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 面積が P の x 座標と y 座標の積であることに気づいている（4点）
- 反比例の性質（積が一定）と結びつけた理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 比例定数を y 座標の値と誤解する。

問9(イ)　正答　6（む＝6）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 3 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△O…

思考の糸口　三角形の底辺と高さを点 P の座標で表す。反比例では x 座標と y 座標の積が一定であることに注目する。

解法

1. P の y 座標は $\dfrac{12}{3}=4$。
2. 底辺 OQ$=3$，高さ PQ$=4$。
3. 面積 $=\dfrac{1}{2}\times 3\times 4=6$。

別解・別の確かめ方

- 面積は $\dfrac{1}{2}xy=\dfrac{1}{2}\times 12$ で，P の位置に関係なく一定になる。

部分点のポイント

- P の座標を求めている（3点）
- 底辺・高さを正しくとっている（3点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて長方形の面積を答える。

問9(ウ)　正答　12（め＝1　も＝2）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y=\dfrac{24}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 4 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△O…

思考の糸口　三角形の底辺と高さを点 P の座標で表す。反比例では x 座標と y 座標の積が一定であることに注目する。

解法

1. P の y 座標は $\dfrac{24}{4}=6$。
2. 底辺 OQ$=4$，高さ PQ$=6$。
3. 面積 $=\dfrac{1}{2}\times 4\times 6=12$。

別解・別の確かめ方

- 面積は $\dfrac{1}{2}xy=\dfrac{1}{2}\times 24$ で，P の位置に関係なく一定になる。

部分点のポイント

- P の座標を求めている（3点）
- 底辺・高さを正しくとっている（3点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて長方形の面積を答える。

問9(エ)　正答　10（や＝1　ゆ＝0）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

反比例 $y=\dfrac{20}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 2 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△O…

思考の糸口　三角形の底辺と高さを点 P の座標で表す。反比例では x 座標と y 座標の積が一定であることに注目する。

解法

1. P の y 座標は $\dfrac{20}{2}=10$。
2. 底辺 OQ$=2$，高さ PQ$=10$。
3. 面積 $=\dfrac{1}{2}\times 2\times 10=10$。

別解・別の確かめ方

- 面積は $\dfrac{1}{2}xy=\dfrac{1}{2}\times 20$ で，P の位置に関係なく一定になる。

部分点のポイント

- P の座標を求めている（3点）
- 底辺・高さを正しくとっている（3点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ をかけ忘れて長方形の面積を答える。

問9(オ)　正答　6（よ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

比例 $y=\dfrac{3}{2}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 15 になる点の x 座標を求めなさい。

思考の糸口　グラフ上の点は，x 座標を文字でおくと y 座標も同じ文字の式で表せる。条件から一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 点の x 座標を文字でおき，y 座標を式で表す。
2. 条件から方程式 $x+\dfrac{3}{2}x=15$ をつくる。
3. 方程式を解いて 6。
4. 求めた値を代入して条件を満たすか確かめる。

別解・別の確かめ方

- x に $1, 2, 3, \cdots$ を順に入れて表をつくり，条件を満たすものを探してもよい（答えが整数のときに有効）。

部分点のポイント

- 点の座標を文字で表している（3点）
- 一次方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- y 座標を比例定数と取り違え，方程式を正しく立てられない。
- 分数をふくむ方程式で分母をはらうときに，すべての項にかけ忘れる。

問10

問10(ア)　正答　**6（ら＝6）**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

比例 $y=\frac{1}{3}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 8 になる点の x 座標を求めなさい。

思考の糸口　グラフ上の点は，x 座標を文字でおくと y 座標も同じ文字の式で表せる。条件から一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 点の x 座標を文字でおき，y 座標を式で表す。
2. 条件から方程式 $x+\frac{1}{3}x=8$ をつくる。
3. 方程式を解いて 6。
4. 求めた値を代入して条件を満たすか確かめる。

別解・別の確かめ方

- x に $1, 2, 3, \cdots$ を順に入れて表をつくり，条件を満たすものを探してもよい（答えが整数のときに有効）。

部分点のポイント

- 点の座標を文字で表している（3点）
- 一次方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- y 座標を比例定数と取り違え，方程式を正しく立てられない。
- 分数をふくむ方程式で分母をはらうときに，すべての項にかけ忘れる。

問10(イ)　正答　2（り＝2）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

比例 $y=2x$ のグラフが点 $(m+1,\ 6)$ を通るとき，m の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフ上の点は，x 座標を文字でおくと y 座標も同じ文字の式で表せる。条件から一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 点の x 座標を文字でおき，y 座標を式で表す。
2. 条件から方程式 $2(m+1)=6$ をつくる。
3. 方程式を解いて 2。
4. 求めた値を代入して条件を満たすか確かめる。

別解・別の確かめ方

- x に $1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ を順に入れて表をつくり，条件を満たすものを探してもよい（答えが整数のときに有効）。

部分点のポイント

- 点の座標を文字で表している（3点）
- 一次方程式を正しく立てている（3点）
- 方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- y 座標を比例定数と取り違え，方程式を正しく立てられない。
- 分数をふくむ方程式で分母をはらうときに，すべての項にかけ忘れる。

問10(ウ)　正答 4　cとe　8点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あと…

思考の糸口　表の x，y の値の商と積を計算し，どちらが一定かで比例・反比例を判断する。次に比例定数を求め，アの値を計算してから各文を判断する。

解法

1. 表の値で 積 xy を計算するといつも 12。
2. よって反比例で，比例定数は 12。
3. アは $x=2$ のときの値で 6。
4. 正しい文は cとe。

選択肢の分析

1	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
2	f は誤り（正しくは 6。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
3	d は誤り（商 y/x は一定でないので比例ではない。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
5	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。b は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
6	b は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
7	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。f は誤り（正しくは 6。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
8	a は誤り（反比例のグラフは原点を通らない曲線である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない

別解・別の確かめ方

- 式を求めてから，各文を式に当てはめて1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（3点）
- 比例定数とアの値を正しく求めている（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の値だけを見て比例と決めつける。
- 比例定数の符号を見落とす。

問10(エ)　正答　5　bとd　　8点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あと…

思考の糸口　表の x，y の値の商と積を計算し，どちらが一定かで比例・反比例を判断する。次に比例定数を求め，アの値を計算してから各文を判断する。

解法

1. 表の値で 商 y/x を計算するといつも -4。
2. よって比例で，比例定数は -4。
3. アは $x=3$ のときの値で -12。
4. 正しい文は bとd。

選択肢の分析

1	e は誤り（比例のグラフは原点を通る。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
2	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。f は誤り（比例では y の値は 2 倍になる。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
3	a は誤り（正しくは -12。）。f は誤り（比例では y の値は 2 倍になる。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
4	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
6	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。e は誤り（比例のグラフは原点を通る。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
7	a は誤り（正しくは -12。）。c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
8	a は誤り（正しくは -12。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない

別解・別の確かめ方

- 式を求めてから，各文を式に当てはめて1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（3点）
- 比例定数とアの値を正しく求めている（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の値だけを見て比例と決めつける。
- 比例定数の符号を見落とす。

問10(オ)　正答　5　dとe　　8点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あと…

思考の糸口　表の x，y の値の商と積を計算し，どちらが一定かで比例・反比例を判断する。次に比例定数を求め，アの値を計算してから各文を判断する。

解法

1. 表の値で 積 xy を計算するといつも -24。
2. よって反比例で，比例定数は -24。
3. アは $x=4$ のときの値で -6。
4. 正しい文は dとe。

選択肢の分析

1	f は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
2	b は誤り（正しくは -6。）。c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
3	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。b は誤り（正しくは -6。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
4	c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。f は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
6	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
7	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。f は誤り（比例定数の符号が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない
8	a は誤り（反比例では y の値は $\frac{1}{2}$ 倍になる。）。c は誤り（比例定数の求め方（わる順）が逆である。）。 誤概念：表から関数の種類と比例定数を読み取れていない

別解・別の確かめ方

- 式を求めてから，各文を式に当てはめて1つずつ確かめる。

部分点のポイント

- 比例・反比例を正しく判断している（3点）
- 比例定数とアの値を正しく求めている（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 表の一部の値だけを見て比例と決めつける。
- 比例定数の符号を見落とす。

問11

問11(ア)　**正答　2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a = xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に反比例し，$x = 3$ のとき $y = 5$ である。$x = 8$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y = \dfrac{a}{x}$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y = \dfrac{a}{x}$ は正しい。
2. 比例定数は $a = xy$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a = 3 \times 5 = 15$，$y = \dfrac{15}{8} = \dfrac{15}{8}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（積）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a = 3 \times 5 = 15$，$y = \dfrac{15}{8} = \dfrac{15}{8}$

選択肢の分析

1	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解
4	反比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x = 3$ を代入すると $y = 5$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(イ)　正答　2　比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x\div y$ と逆にわっている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=6$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y=ax$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y=ax$ は正しい。
2. 比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a=\dfrac{6}{3}=2$，$y=2\times 2=4$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（商）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a=\dfrac{6}{3}=2$，$y=2\times 2=4$

選択肢の分析

1	比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え
3	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x=3$ を代入すると $y=6$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(ウ)　正答 4　比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x \div y$ と逆にわっている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=2$ のとき $y=15$ である。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y=ax$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y=ax$ は正しい。
2. 比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a=\dfrac{15}{2}=\dfrac{15}{2}$，$y=\dfrac{15}{2}\times 3=\dfrac{45}{2}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（商）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a=\dfrac{15}{2}=\dfrac{15}{2}$，$y=\dfrac{15}{2}\times 3=\dfrac{45}{2}$

選択肢の分析

1	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解
3	比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x=2$ を代入すると $y=15$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(エ)　**正答　2**　反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a = xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に反比例し，$x = 2$ のとき $y = 4$ である。$x = 11$ のときの y の値を求めなさい。〔Kさんの解答〕$y = \dfrac{a}{x}$ とおく。…

思考の糸口　Kさんの解答を1行ずつ確かめる。式の形・比例定数の求め方・代入のどこで誤っているかを調べる。

解法

1. 式の形 $y = \dfrac{a}{x}$ は正しい。
2. 比例定数は $a = xy$ で求めるべきだが，Kさんは逆にしている。
3. 正しくは $a = 2 \times 4 = 8$，$y = \dfrac{8}{11} = \dfrac{8}{11}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数を求める部分

なぜ誤りやすいか：比例と反比例で比例定数の求め方（積）を取り違えやすい。式の形はおけても，比例定数を求める計算で混乱する。

正しい解答：$a = 2 \times 4 = 8$，$y = \dfrac{8}{11} = \dfrac{8}{11}$

選択肢の分析

1	この問題の x，y はともに正なので，比例定数も正である。 誤概念：符号の誤解
3	代入の部分の計算方法は式の形に合っている。誤りは比例定数の求め方にある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	反比例の式の形は正しくおけている。 誤概念：比例と反比例の式の取り違え

別解・別の確かめ方

- Kさんの式に $x = 2$ を代入すると $y = 4$ にならないことから，比例定数が誤っていると確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所（比例定数の求め方）を指摘している（3点）
- 正しい比例定数と答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 式を求めたら，もとの x，y の値を代入して検算する習慣をつける。

問11(オ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=8$ である。x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$y=ax$ に…

思考の糸口　1行目から順に，比例定数・代入の計算・大小の並べ方を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 比例定数：$a=\dfrac{8}{-2}=-4$。
2. $x=-2$ で $y=8$，$x=1$ で $y=-4$。
3. 比例定数が負なので大小が逆になり，$-4 \leqq y \leqq 8$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1行目（比例定数を $x \div y$ で求めた）
なぜ誤りやすいか：比例定数を求めるわり算の順を逆にしやすい。
正しい解答：$a=-4$，$x=-2$ のとき $y=8$，$x=1$ のとき $y=-4$ より $-4 \leqq y \leqq 8$

選択肢の分析

2	2行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は（それ以前の値を使う限り）正しく並べられている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフの略図（右下がりの直線）をかき，変域の部分の y 座標の範囲を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，変域の端の大小を確かめない。

問12

問12(ア)　**正答　4　4行目**　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ である。x の変域が $-3 \leqq x \leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$y=ax$ に…

思考の糸口　1行目から順に，比例定数・代入の計算・大小の並べ方を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 比例定数：$a=\dfrac{4}{-2}=-2$。
2. $x=-3$ で $y=6$，$x=0$ で $y=0$。
3. 比例定数が負なので大小が逆になり，$0 \leqq y \leqq 6$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：4行目（大小を確かめずに並べた）

なぜ誤りやすいか：比例定数が負のとき，x の小さい端で y が大きくなることを確かめず，x と同じ順に並べてしまう。

正しい解答：$a=-2$，$x=-3$ のとき $y=6$，$x=0$ のとき $y=0$ より $0 \leqq y \leqq 6$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求められている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフの略図（右下がりの直線）をかき，変域の部分の y 座標の範囲を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，変域の端の大小を確かめない。

問12(イ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=6$ である。x の変域が $-3 \leqq x \leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　$y=ax$ に…

思考の糸口　1行目から順に，比例定数・代入の計算・大小の並べ方を自分で計算し直して比べる。

解法

1. 比例定数：$a=\dfrac{6}{-2}=-3$。
2. $x=-3$ で $y=9$，$x=0$ で $y=0$。
3. 比例定数が負なので大小が逆になり，$0 \leqq y \leqq 9$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：1行目（比例定数を $x \div y$ で求めた）
なぜ誤りやすいか：比例定数を求めるわり算の順を逆にしやすい。
正しい解答：$a=-3$，$x=-3$ のとき $y=9$，$x=0$ のとき $y=0$ より $0 \leqq y \leqq 9$

選択肢の分析

2	2行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。x の値を代入して正しく計算できている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は（それ以前の値を使う限り）正しく並べられている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフの略図（右下がりの直線）をかき，変域の部分の y 座標の範囲を読み取って確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例定数が負のとき，変域の端の大小を確かめない。

問12(ウ)　正答 2　$y=x+1$ は $y=ax$ の形ではない（$x=1$ のとき $y=2$，$x=2$ のとき $y=3$ で，x が2倍でも y は2倍にならない）ので比例ではない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

〔問題〕関数 $y=x+1$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。〔Kさんの解答〕$y=x+1$ は，x の値が増加すると y の値も増加するから，y は x に比例…

思考の糸口　比例・反比例の定義（式の形，商・積が一定）に立ち返る。具体的な値で x を2倍にして確かめる。

解法

1. $y=x+1$ に $x=1,\ 2,\ 3$ を代入して表をつくる。
2. 商 $\dfrac{y}{x}$ と積 xy が一定かどうかを調べる。
3. 結論：比例ではない（2年で学ぶ一次関数 $y=ax+b$ で $b=1$ の場合）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「増加すると減少する（増加する）から」という判断の根拠

なぜ誤りやすいか：小学校で「一方が増えると他方も増える」「一方が増えると他方が減る」という言い方で比例・反比例をイメージしていたため。

正しい解答：比例ではない（2年で学ぶ一次関数 $y=ax+b$ で $b=1$ の場合）

選択肢の分析

1	増減のようすだけでは比例・反比例は判断できない。Kさんの結論は誤りである。 誤概念：増減による判断
3	この関数では x が増加すると y も増加する。また増減だけでは比例・反比例を判断できない。 誤概念：増減による判断
4	増減の読み取り自体は正しい。誤りは，増減で比例・反比例を決めたことにある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフをかくと，比例なら原点を通る直線，反比例なら双曲線になることからも判断できる。

部分点のポイント

- 判断の根拠の誤りを指摘している（3点）
- 正しい判断を示している（3点）

よくあるミス

- 「減少する＝反比例」「増加する＝比例」と覚えてしまう。

問12(エ)　正答 1　$y=-5x$ は $y=ax$ の形なので比例である。「一方が増えると他方が減る」ことは反比例の決め手にはならず，商 $\frac{y}{x}$ が一定かどうかで判断する。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

〔問題〕関数 $y=-5x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。〔Kさんの解答〕$y=-5x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比…

思考の糸口　比例・反比例の定義（式の形，商・積が一定）に立ち返る。具体的な値で x を2倍にして確かめる。

解法

1. $y=-5x$ に $x=1,\ 2,\ 3$ を代入して表をつくる。
2. 商 $\frac{y}{x}$ と積 xy が一定かどうかを調べる。
3. 結論：y は x に比例する（比例定数 -5）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「増加すると減少する（増加する）から」という判断の根拠

なぜ誤りやすいか：小学校で「一方が増えると他方も増える」「一方が増えると他方が減る」という言い方で比例・反比例をイメージしていたため。

正しい解答：y は x に比例する（比例定数 -5）

選択肢の分析

2	増減のようすだけでは比例・反比例は判断できない。Kさんの結論は誤りである。 誤概念：増減による判断
3	増減の読み取り自体は正しい。誤りは，増減で比例・反比例を決めたことにある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	$x=0$ のとき $y=0$ になるのは比例の特徴であり，比例であることと矛盾しない。 誤概念：比例の式の誤解

別解・別の確かめ方

- グラフをかくと，比例なら原点を通る直線，反比例なら双曲線になることからも判断できる。

部分点のポイント

- 判断の根拠の誤りを指摘している（3点）
- 正しい判断を示している（3点）

よくあるミス

- 「減少する＝反比例」「増加する＝比例」と覚えてしまう。

問12(オ)　正答　4　$y=6-x$ は $y=\dfrac{a}{x}$ の形ではなく，積 xy も一定でない（$x=1$ で $xy=5$，$x=2$ で $xy=8$）ので，反比例ではない。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

〔問題〕関数 $y=6-x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。〔Kさんの解答〕$y=6-x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比…

思考の糸口　比例・反比例の定義（式の形，商・積が一定）に立ち返る。具体的な値で x を2倍にして確かめる。

解法

1. $y=6-x$ に $x=1,\ 2,\ 3$ を代入して表をつくる。
2. 商 $\dfrac{y}{x}$ と積 xy が一定かどうかを調べる。
3. 結論：反比例ではない（2年で学ぶ一次関数）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「増加すると減少する（増加する）から」という判断の根拠

なぜ誤りやすいか：小学校で「一方が増えると他方も増える」「一方が増えると他方が減る」という言い方で比例・反比例をイメージしていたため。

正しい解答：反比例ではない（2年で学ぶ一次関数）

選択肢の分析

1	増減の読み取り自体は正しい。誤りは，増減で比例・反比例を決めたことにある。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	$x=0$ のとき $y=6$ とただ1つに決まる。 誤概念：関数の意味の誤解
3	増減のようすだけでは比例・反比例は判断できない。Kさんの結論は誤りである。 誤概念：増減による判断

別解・別の確かめ方

- グラフをかくと，比例なら原点を通る直線，反比例なら双曲線になることからも判断できる。

部分点のポイント

- 判断の根拠の誤りを指摘している（3点）
- 正しい判断を示している（3点）

よくあるミス

- 「減少する＝反比例」「増加する＝比例」と覚えてしまう。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））